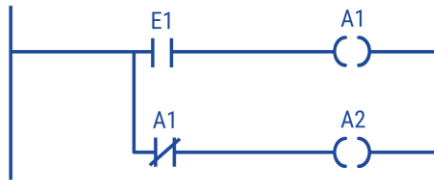
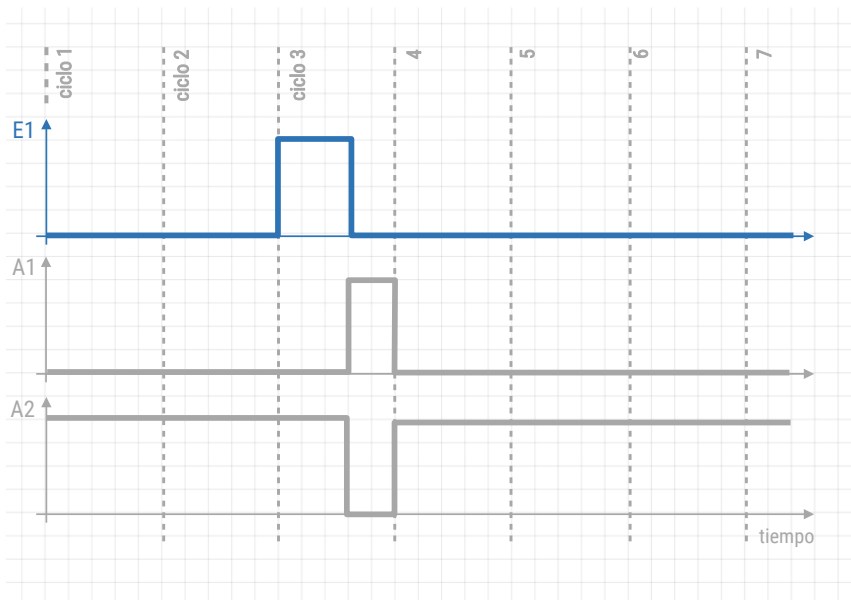


CRONOGRAMA

P1. Dibujar la evolución temporal de las señales: A1 y A2 dado la señal E1. Las señales que intervienen son binarias. El ciclo de SCAN del autómatas tiene una duración de 5 ms. Cada cuadrícula tiene una duración de 1 ms. En el inicio, todas las variables tienen un valor cero. Supóngase que la ejecución de todo el OB1 es de 3 ms y la escritura está por debajo del microsegundo.



En el problema la ejecución del programa principal OB1 dura 3 ms. Un autómatas programable tiene un tiempo de ciclo para realizar sus cálculos. Aunque terminen antes los cálculos, el ciclo no termina instantáneamente. Se espera al término del tiempo de ciclo preprogramado. La constancia del tiempo de ciclo es una característica que permite el determinismo en su comportamiento.



CRONOGRAMA

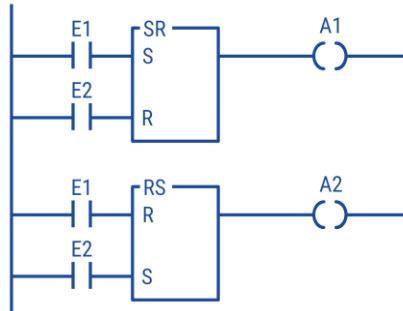
No hay retardo apreciable en la escritura de salidas. En el ciclo de scan, se sucede la lectura, ejecución del programa principal (OB1) y la escritura de salidas. La lectura ha durado 1 ms, la ejecución 2 ms y la escritura es tres órdenes de magnitud inferior. Puede decirse que es casi instantánea comparada con las otras magnitudes. Por ello, el resultado aparece después de los 3 ms gastados en las dos primeras etapas del proceso.

Este problema hace hincapié en las diferentes etapas del proceso de scan y sus duraciones. En el enunciado, se habla de los tiempos de cada etapa. En la práctica, no se especifican dichos datos. Las señales que se manejan son del orden de segundos de duración. Es el orden de magnitud manejable por las personas. La percepción humana es varios órdenes de magnitud inferior a la frecuencia del ciclo de scan de una máquina. Es por ello que su funcionamiento nos parece instantáneo. Aunque se debe recordar que hay un ciclo completándose de forma ininterrumpida cientos de veces por segundo.

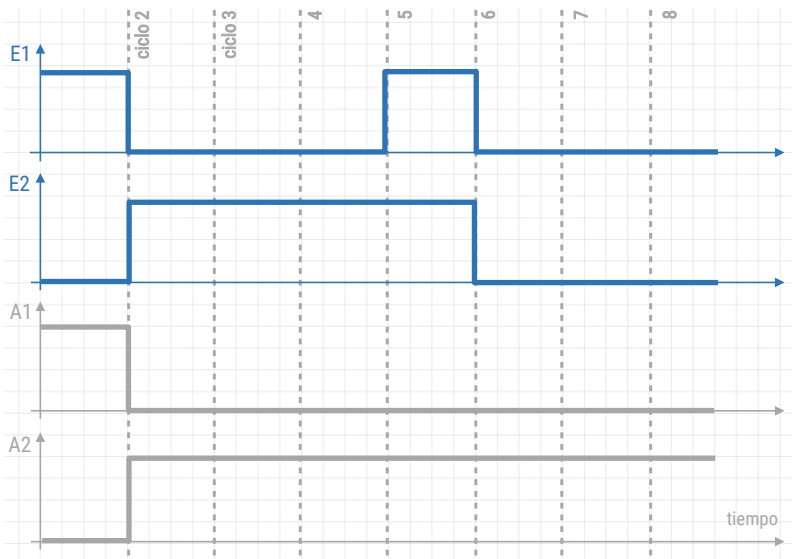
La lectura y escritura de memoria tiene una duración de microsegundos. Es varios órdenes de magnitud inferior a la duración del programa principal. Hay que pensar que la lectura de variables equivale a hacer una foto. El programa principal hace los cálculos sobre esa foto. Por eso, aunque existan cambios en las variables de entrada, no se perciben hasta el siguiente ciclo. Durante la ejecución del OB1, se pueden escribir varias zonas de memoria internamente. Al finalizar su ejecución, se vuelcan los resultados en las memorias de salida. En nuestra percepción del tiempo, se podría decir que el autómata procesa la información de una fotografía para escribir otra fotografía.

CRONOGRAMA

P2. Dibujar la evolución temporal de las señales A1 y A2 dadas las señales E1 y E2. El ciclo de SCAN del autómata tiene una duración de 8 ms. Cada cuadrícula tiene una duración de 2 ms. En el inicio, todas las variables tienen un valor cero.

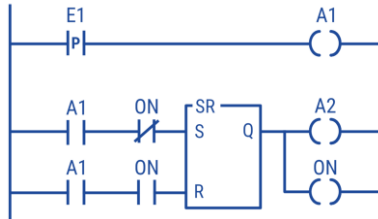


Este problema aborda la prioridad de las señales en los biestables SR y RS. Ambos solucionan la incertidumbre de un biestable flip-flop cuando recibía en ambas entradas un uno lógico. El biestable SR da prioridad al R (reset), poniendo la salida a cero si recibe ambas activaciones simultáneas. Mientras que el biestable RS da prioridad al S (set), poniendo la salida a uno en ese mismo escenario.

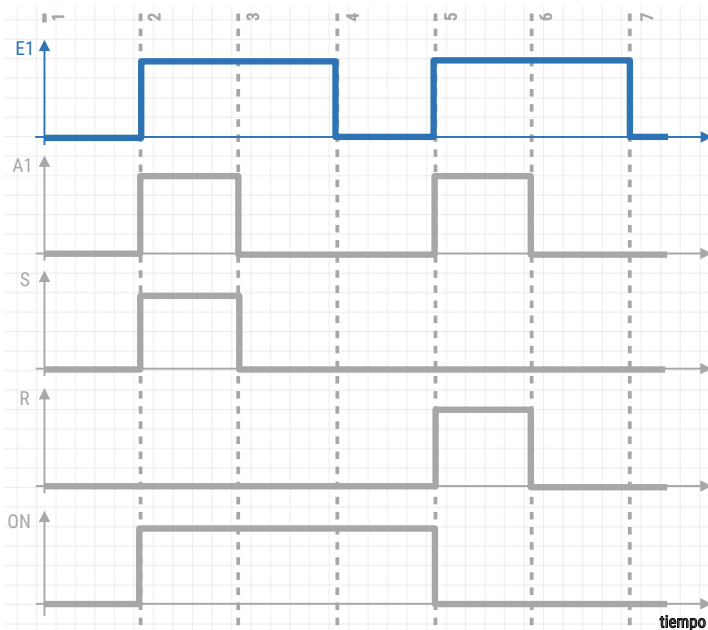


CRONOGRAMA

P3. Dibujar la evolución temporal de las señales A1, A2 y ON dada la señal E1. El ciclo de SCAN del autómatá tiene una duración de 10 ms. Cada cuadrícula tiene una duración de 2 ms. En el inicio, todas las variables tienen un valor cero.



Este circuito se corresponde con el apagado y encendido de un dispositivo (A2) utilizando un único botón (E1). Aunque la programación del apagado y encendido usando dos pulsadores sería más sencilla, implicaría el doble de coste de hardware. Usar este programa conlleva un gran ahorro de coste asociado en las instalaciones industriales donde existen cientos de dispositivos susceptibles de encendido y apagado.



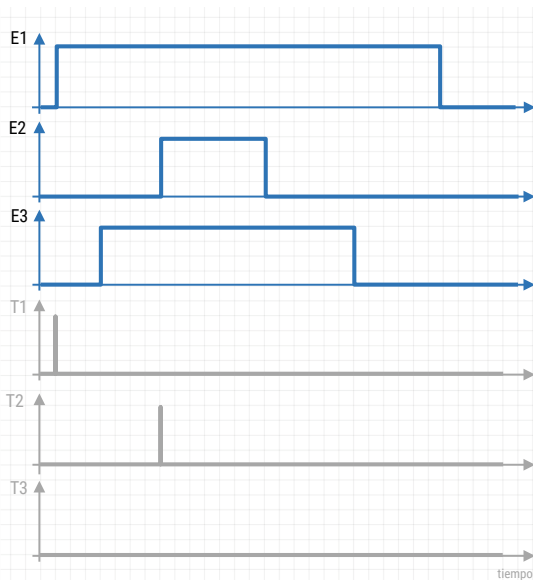
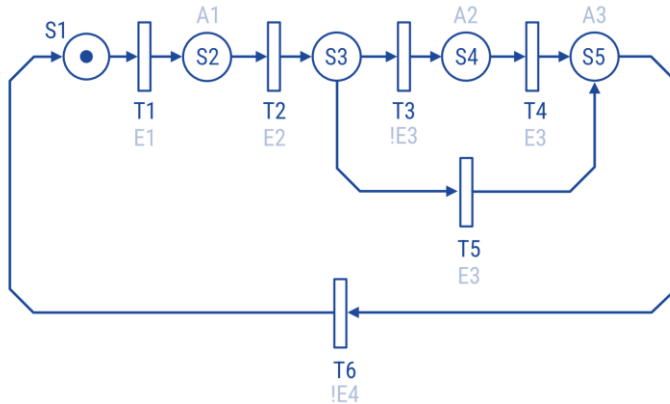
CRONOGRAMA

Una observación sobre el funcionamiento del bloque SR. En los diagramas en escalera, los peldaños se ejecutan de arriba abajo. Cada peldaño se ejecuta de izquierda a derecha. En este problema, primero se ejecuta la rama R y después la rama S. El set o reset se hace sobre una dirección de memoria interna del biestable. Y una vez ejecutadas ambas ramas y definido el resultado, este se vuelca sobre la salida Q. Esto es aplicable a cualquier otro bloque: primero se analizan todas sus entradas de arriba abajo, se hacen los cálculos y se escribe la salida.

La pregunta clave es "¿qué valor tienen las variables al comienzo de cada ciclo?". Salvo que haya algún biestable o función bloque (contador, temporizador, etc.), las variables se ponen a cero al comienzo de cada ciclo. En el caso de ON, la variable queda asociada al valor del biestable SR. Gracias a eso, es capaz de guardar el valor entre ciclos. En el ciclo 2, el biestable SR pasa a tener un valor 1. Este valor se conserva hasta el ciclo 5 donde se realiza un RESET. Es por eso que el ON tiene el valor 1 en los ciclos 2, 3 y 4. En el ciclo 5, su valor es cero. Por favor, descarga la última versión del boletín.

CRONOGRAMA

P4. Dibujar la evolución temporal de las señales S1 a S2 y T1 a T3 dadas las señales E1, E2 y E3. Cada cuadrícula tiene una duración de 1 s. El ciclo de SCAN del autómatas tiene una duración de 5 ms. En el inicio, todas las variables tienen un valor cero.

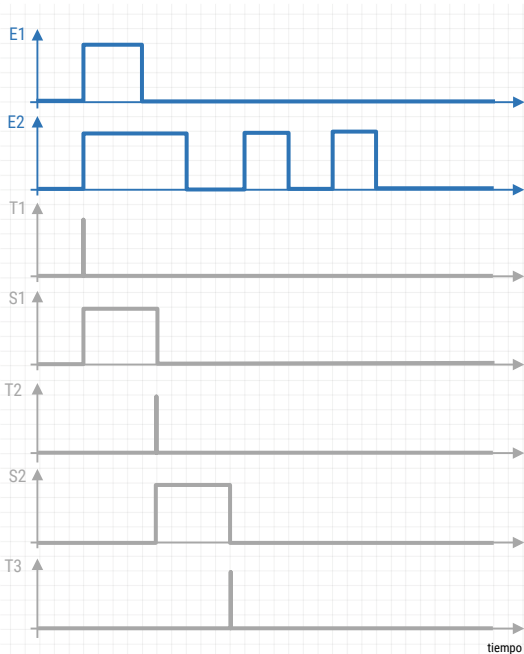
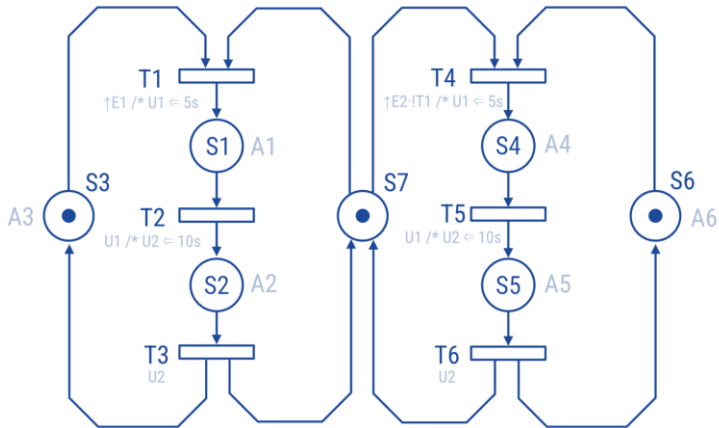


Se pide representar las transiciones. El disparo de una transición se evalúa durante un ciclo de scan. Dada la diferencia de escalas entre la escala de la gráfica (segundos) y el tiempo máquina (milésimas de segundo), es activación ocurre en un instante.

Debido a las entradas representadas, la transición 3 nunca llega a dispararse.

CRONOGRAMA

P5. Dibujar la evolución temporal de las señales T1, T2 y T3 dadas E1 y E2. Cada cuadrícula tiene una duración de 1 ms. El ciclo de SCAN del autómata tiene una duración de 5 ms. En el inicio, todas las variables tienen un valor cero.



El disparo de T1 y T4 dependen de S7. Tal y como está especificado en la red de Petri, T1 tiene prioridad sobre T4. Por eso, se dispara T1 aunque E1 y E2 se hayan producido al mismo tiempo.

S7 no se active hasta completarse la secuencia S1-S2-S3. Mientras esto no se produzca, T4 no está sensibilizado y no puede dispararse.

CRONOGRAMA